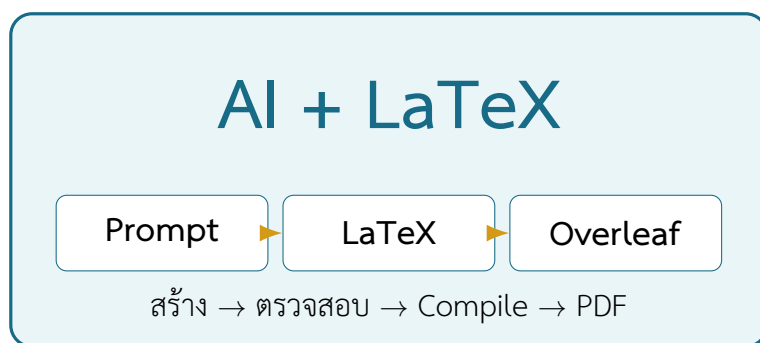


การใช้ AI กับ LaTeX และ Overleaf

คู่มือภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา



ผู้จัดทำ

ไพโรจน์ จรุง

รหัสนักศึกษา 2410711101026

สารบัญ

1	AI, LaTeX และ Overleaf คืออะไร	1
1.1	ภาพรวม	1
1.2	Workflow ของ AI + LaTeX	1
1.3	สิ่งที่ AI ช่วยได้	1
2	การตั้งค่า Overleaf สำหรับภาษาไทย	3
2.1	เลือก Compiler	3
2.2	ตัวอย่างการตั้งค่าฟอนต์	3
3	การเขียน Prompt สำหรับ LaTeX	4
3.1	Prompt ที่ดีควรมีอะไรบ้าง	4
3.2	ตัวอย่าง Prompt สำหรับแก้ Error	5
4	AI กับสมการคณิตศาสตร์	6
4.1	ตัวอย่างวงจรร C	6
4.2	กราฟการชาร์จ	7
5	AI กับตารางข้อมูล	8
5.1	ตัวอย่างตารางวงจรร C	8
5.2	ให้ AI ช่วยสร้างตาราง	8
6	AI กับรูปภาพและแผนภาพ	9
6.1	แผนภาพการทำงานของ AI	9
6.2	รูปภาพจาก AI	9
7	การแก้ Error ด้วย AI	11
7.1	ตัวอย่าง Error ฟอนต์	11

7.2	หลักการส่ง Error ให้ AI	11
8	สร้างหนังสือทั้งเล่มด้วย AI	12
8.1	โครงสร้างที่แนะนำ	12
8.2	ข้อดีของการแยกไฟล์	12
9	Workshop: สร้างรายงาน RC ด้วย AI	13
9.1	โจทย์	13
9.2	ค่าคงตัวเวลา	13
9.3	ตัวอย่างข้อมูล	13
9.4	บทวิเคราะห์	13
10	การใช้ AI อย่างรับผิดชอบ	14
10.1	AI ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบความจริง	14
10.2	สิ่งที่ควรตรวจสอบทุกครั้ง	14
11	Prompt สำเร็จรูป	15
11.1	สร้างบทเรียน	15
11.2	สร้าง LaTeX	15
11.3	แก้เอกสาร	15
12	สรุป	16
	Checklist ก่อนส่งงาน	17

บทที่ 1

AI, LaTeX และ Overleaf คืออะไร

1.1 ภาพรวม

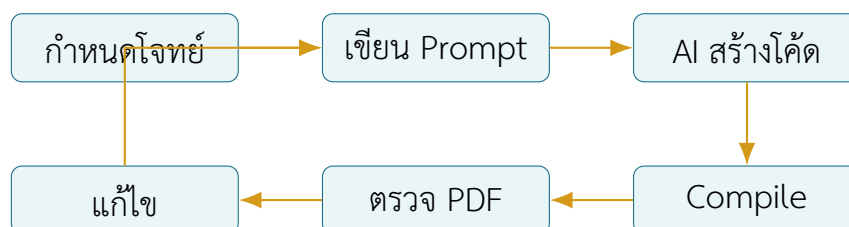
AI สามารถช่วยสร้างข้อความ สมการ ตาราง ตัวอย่างโค้ด และช่วยวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดของ LaTeX ได้ ส่วน LaTeX เป็นระบบจัดรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมกับ รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารที่มีสมการจำนวนมาก

Overleaf เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับเขียนและ Compile LaTeX โดยไม่จำเป็นต้อง ติดตั้งระบบ LaTeX ทั้งหมดในเครื่อง

คำแนะนำ

แนวคิดสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ AI ช่วยสร้าง -- LaTeX ช่วยจัดรูปแบบ -- Overleaf ช่วย Compile -- ผู้เขียนเป็นผู้ตรวจสอบ

1.2 Workflow ของ AI + LaTeX



รูปที่ 1.1: กระบวนการทำงานระหว่าง AI กับ LaTeX

1.3 สิ่งที่ AI ช่วยได้

- สร้างโครงสร้างรายงานและหนังสือ

- แปลงสมการเป็น LaTeX
- สร้างตาราง
- สร้างตัวอย่าง TikZ และกราฟ
- อธิบาย Error
- ปรับภาษาให้เป็นเชิงวิชาการ
- ตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสาร

ข้อควรระวัง

AI อาจสร้างสมการ ตัวเลข หรือคำอธิบายที่ผิดได้ ดังนั้นผลลัพธ์จาก AI ต้อง Compile และตรวจสอบทางวิชาการก่อนนำไปใช้งาน

บทที่ 2

การตั้งค่า Overleaf สำหรับภาษาไทย

2.1 เลือก Compiler

เอกสารภาษาไทยที่ใช้ fontspec และ polyglossia ควร Compile ด้วย XeLaTeX หรือ LuaLaTeX ใน Overleaf ให้เลือก:

Menu → Compiler → XeLaTeX

2.2 ตัวอย่างการตั้งค่าฟอนต์

ฟอนต์ Noto Serif Thai เป็นฟอนต์ภาษาไทยที่สามารถใช้บน Overleaf ได้

```
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
```

```
\setdefaultlanguage{thai}
\setmainfont{Laksaman}
```

```
\XeTeXlinebreaklocale "th_TH"
```

คำแนะนำ

หากพบข้อความว่า font cannot be found ให้ตรวจสอบชื่อฟอนต์ก่อน และหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อฟอนต์ที่ไม่มีอยู่ในระบบ เช่น TH Sarabun PSK หากยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์ฟอนต์เอง

บทที่ 3

การเขียน Prompt สำหรับ LaTeX

3.1 Prompt ที่ดีควรมีอะไรบ้าง

Prompt ที่มีรายละเอียดจะทำให้ AI สร้างโค้ดที่ตรงความต้องการมากขึ้น

1. บอกบทบาทของ AI
2. บอกสิ่งที่ต้องการสร้าง
3. ระบุภาษา
4. ระบุ Compiler
5. ระบุรูปแบบเอกสาร
6. ระบุข้อจำกัด
7. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่าง Prompt

คุณ เป็นผู้เชี่ยวชาญ LaTeX ช่วย สร้าง หนังสือ ภาษาไทย ขนาด A4 ใช้ XeLaTeX และ Noto Serif Thai มีหน้าปก สารบัญ บทอธิบาย รูปภาพ ตาราง สมการ และตัวอย่างโค้ด ทุกบทต้องมี คำอธิบายภาษาไทยที่เข้าใจง่าย และต้องจัดโครงสร้างให้ Compile บน Overleaf ได้

3.2 ตัวอย่าง Prompt สำหรับแก้ Error

ตัวอย่าง Prompt

โค้ด LaTeX นี้ เกิด Error บน Overleaf โดยใช้ XeLaTeX ช่วย ระบุ ว่า ผิด ตรง ไหน อธิบาย สาเหตุเป็นภาษาไทย และส่งโค้ดส่วนที่แก้ไขแล้วให้ฉัน โดยไม่เปลี่ยนเนื้อหาส่วนอื่น

บทที่ 4

AI กับสมการคณิตศาสตร์

4.1 ตัวอย่างวงจร RC

สมการแรงดันของตัวเก็บประจุระหว่างการชาร์จคือ

$$V_C(t) = V_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad (4.1)$$

โดยมีค่าคงตัวเวลา

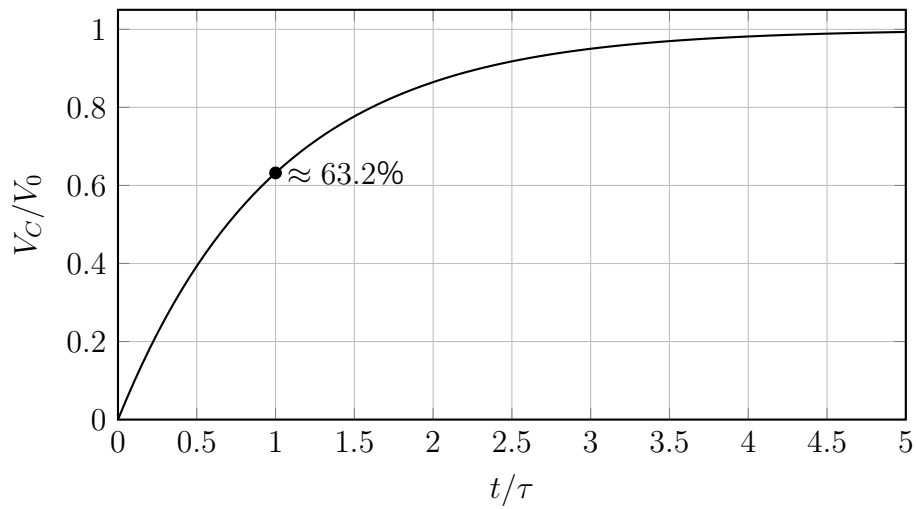
$$\tau = RC \quad (4.2)$$

เมื่อ $t = \tau$ จะได้

$$V_C(\tau) = V_0(1 - e^{-1}) \approx 0.632V_0$$

กล่าวคือ หลังผ่านไปหนึ่งค่าคงตัวเวลา แรงดันของตัวเก็บประจุจะเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 63.2 ของค่าปลายทาง

4.2 กราฟการชาร์จ



รูปที่ 4.1: กราฟการชาร์จตัวเก็บประจุในวงจร RC

คำแนะนำ

AI สามารถช่วยสร้างสมการและโค้ดกราฟได้ แต่ผู้เขียนควรตรวจสอบสมการ และตรวจสอบว่ากราฟตรงกับสมการจริง

บทที่ 5

AI กับตารางข้อมูล

5.1 ตัวอย่างตารางวงจร RC

สมมติให้ $R = 1\text{ k}\Omega$ และ $C = 10\text{ }\mu\text{F}$

$$\tau = RC = (1000)(10 \times 10^{-6}) = 0.01\text{ s}$$

ตารางที่ 5.1: พารามิเตอร์ของวงจร RC ตัวอย่าง

ตัวแปร	ค่า	หน่วย
R	1	$\text{k}\Omega$
C	10	μF
τ	0.010	s

5.2 ให้ AI ช่วยสร้างตาราง

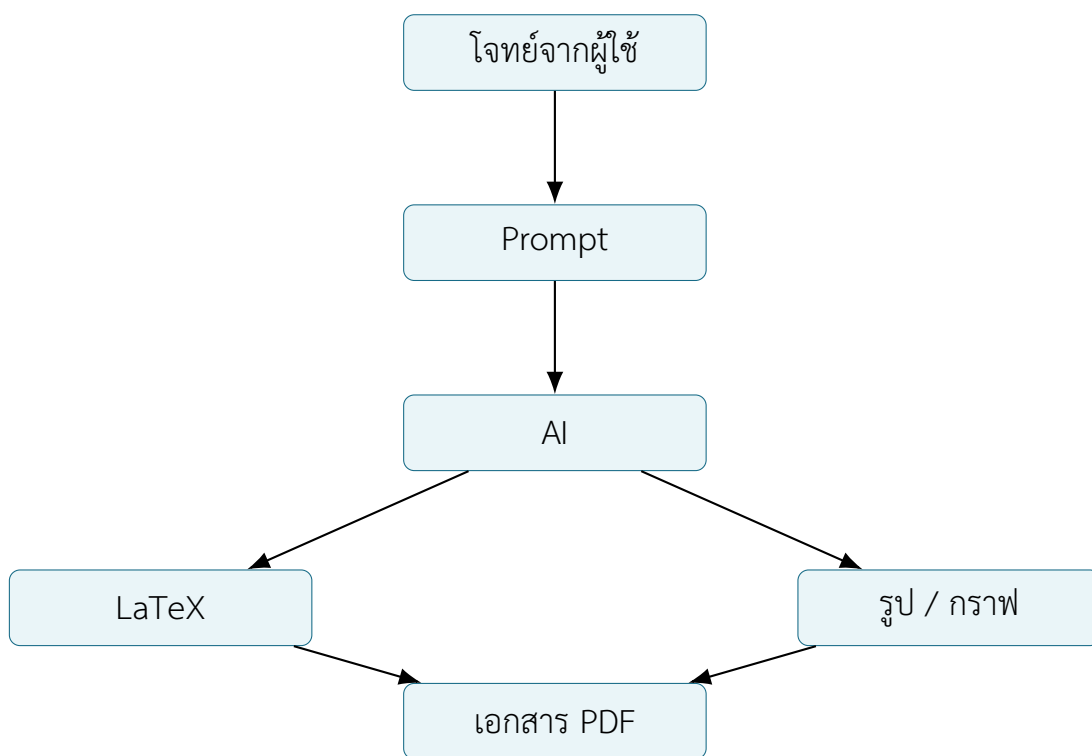
ตัวอย่าง Prompt

สร้างตาราง LaTeX สำหรับข้อมูลการทดลองวงจร RC มีคอลัมน์เวลา แรงดันที่คำนวณได้ และแรงดันที่วัดได้ จัดรูปแบบด้วย booktabs และแสดงหน่วยให้ชัดเจน

บทที่ 6

AI กับรูปภาพและแผนภาพ

6.1 แผนภาพการทำงานของ AI



รูปที่ 6.1: AI สามารถช่วยสร้างทั้งโค้ด LaTeX และองค์ประกอบภาพของเอกสาร

6.2 รูปภาพจาก AI

หากต้องการภาพประกอบจริง เช่น ภาพปก ภาพแนวคิด AI หรือภาพประกอบบทเรียน สามารถสร้างภาพแยกเป็นไฟล์ PNG/JPG แล้วนำเข้า LaTeX ด้วยคำสั่ง

```
\usepackage{graphicx}
```

```
\begin{figure}[H]  
\centering  
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{images/ai.png}  
\caption{ภาพประกอบเรื่อง AI}  
\end{figure}
```

บทที่ 7

การแก้ Error ด้วย AI

7.1 ตัวอย่าง Error ฟอนต์

ถ้า Overleaf แสดง

Package fontspec Error:
The font "TH Sarabun PSK" cannot be found.

สาเหตุคือ XeLaTeX หาไฟล์ฟอนต์ดังกล่าวไม่พบ
วิธีแก้ที่ง่ายคือใช้ฟอนต์ที่มีอยู่ เช่น

```
\setmainfont{Laksaman}
```

7.2 หลักการส่ง Error ให้ AI

ควรส่งข้อมูล 3 อย่าง:

1. ข้อความ Error
2. บรรทัดโค้ดที่ Error
3. Compiler ที่ใช้

ตัวอย่าง Prompt

ฉัน ใช้ Overleaf + XeLaTeX เกิด Error ว่า The font "TH Sarabun PSK" cannot be found. ช่วยแก้ไขให้ใช้ฟอนต์ไทยที่มีใน Overleaf และส่ง preamble ที่ถูกต้องให้ฉัน

บทที่ 8

สร้างหนังสือทั้งเล่มด้วย AI

8.1 โครงสร้างที่แนะนำ

หนังสือขนาดใหญ่ไม่ควรใส่ทุกอย่างไว้ใน main.tex ควรแยกแต่ละบทเป็นไฟล์

```
project/  
|  
+-- main.tex  
+-- chapters/  
|   +-- chapter01.tex  
|   +-- chapter02.tex  
|   +-- chapter03.tex  
|  
+-- images/  
|   +-- ai-workflow.png  
|   +-- rc-circuit.png  
|  
+-- references.bib
```

8.2 ข้อดีของการแยกไฟล์

เมื่อแก้บทที่ 5 จะไม่ต้องค้นหาจากไฟล์ยาวหลายร้อยหน้า และสามารถให้ AI ช่วยแก้ที่ละบทได้ง่ายขึ้น

คำแนะนำ

แนะนำให้สร้างสารบัญก่อน แล้วสร้างเนื้อหาที่ละบท จากนั้น Compile และตรวจสอบทุกครั้ง

บทที่ 9

Workshop: สร้างรายงาน RC ด้วย AI

9.1 โจทย์

สร้างรายงานภาษาไทยเรื่องการชาร์จตัวเก็บประจุในวงจร RC โดยใช้ $R = 1\text{ k}\Omega$ และ $C = 10\text{ }\mu\text{F}$

9.2 ค่าคงตัวเวลา

$$\tau = RC = 0.01\text{ s}$$

9.3 ตัวอย่างข้อมูล

ตารางที่ 9.1: ค่าทางทฤษฎีเมื่อ $V_0 = 5\text{ V}$

$t\text{ (s)}$	t/τ	$V_C(t)\text{ (V)}$
0.000	0	0.000
0.005	0.5	1.967
0.010	1.0	3.161
0.020	2.0	4.323
0.030	3.0	4.751

9.4 บทวิเคราะห์

จากกราฟจะเห็นว่าแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก จากนั้นอัตราการเพิ่มจะลดลง และค่าแรงดันจะเข้าใกล้ V_0 ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลของวงจร RC

บทที่ 10

การใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

10.1 AI ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบความจริง

แม้ AI จะสามารถสร้างคำอธิบายได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้เขียนต้องตรวจสอบ ข้อมูลทางวิชาการ ตัวเลข สมการ และแหล่งอ้างอิงด้วยตนเอง

10.2 สิ่งที่ต้องตรวจสอบทุกครั้ง

1. สมการถูกต้องหรือไม่
2. หน่วยถูกต้องหรือไม่
3. ตัวเลขตรงกับการคำนวณหรือไม่
4. รูปภาพตรงกับคำอธิบายหรือไม่
5. ตารางตรงกับข้อมูลจริงหรือไม่
6. เอกสาร Compile โดยไม่มี Error หรือไม่

บทที่ 11

Prompt สำเร็จรูป

11.1 สร้างบทเรียน

ตัวอย่าง Prompt

เขียนบทเรียนภาษาไทยเรื่อง [หัวข้อ] สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย แบ่งเป็นความหมาย หลักการ ตัวอย่าง ขั้นตอน สมการ รูปภาพ และแบบฝึกหัดท้ายบท ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรวจสอบสมการก่อนส่ง

11.2 สร้าง LaTeX

ตัวอย่าง Prompt

แปลงเนื้อหาต่อไปนี้เป็น LaTeX สำหรับหนังสือ ภาษาไทย ใช้ XeLaTeX มี หัวข้อ สมการ ตาราง รูป และ caption ส่งโค้ดที่สามารถนำไปวางใน Overleaf ได้

11.3 แก้เอกสาร

ตัวอย่าง Prompt

ตรวจ LaTeX ไฟล์นี้เหมือนผู้ตรวจงาน แยกผลตรวจเป็น: 1. Error ที่ทำให้ Compile ไม่ผ่าน 2. Warning 3. ปัญหาภาษา 4. ปัญหาสมการ 5. ปัญหาการจัดหน้า และเสนอวิธีแก้ทีละข้อ

บทที่ 12

สรุป

AI สามารถช่วยลดเวลาการสร้างเอกสาร LaTeX ได้มาก โดยเฉพาะงานที่มีโครงสร้างซ้ำ สมการ ตาราง และโค้ดจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังคงต้องเป็นผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้าย

AI ช่วยคิดและสร้าง

LaTeX ช่วยจัดรูปแบบ

Overleaf ช่วย Compile

ผู้เขียนตรวจสอบความถูกต้อง

Checklist ก่อนส่งงาน

- ☐ ตรวจสอบชื่อเรื่องและชื่อผู้จัดทำ
- ☐ ตรวจสอบสารบัญ
- ☐ ตรวจสอบการและหน่วย
- ☐ ตรวจสอบตาราง
- ☐ ตรวจสอบรูปภาพและ caption
- ☐ ตรวจสอบการอ้างอิง
- ☐ Compile ด้วย XeLaTeX
- ☐ เปิด PDF อ่านตั้งแต่ต้นจนจบ